

SISTEM REPRODUKSI

Kelompok 6

Annisa Mariyanka, Muthia Azizah, Wan Adiva Naira



Pengertian

Sistem reproduksi adalah sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenis manusia. Sistem ini terdiri dari organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang memiliki fungsi masing-masing dalam proses reproduksi. Selain itu, sistem reproduksi juga berperan dalam pembentukan sel kelamin, proses pembuahan, kehamilan, hingga persalinan. Sistem reproduksi bekerja dengan bantuan hormon yang mengatur fungsi dan perkembangan organ reproduksi manusia.



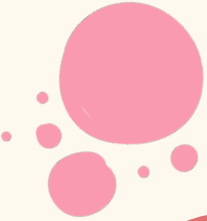
Ayat Al Quran



خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ
الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ
خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ



Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu (Adam), kemudian darinya Dia menjadikan pasangannya dan Dia menurunkan delapan pasang hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pemilik kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia. Mengapa kamu dapat berpaling (dari kebenaran)?



Sistem Reproduksi
Laki-laki

Sistem Reproduksi
Perempuan



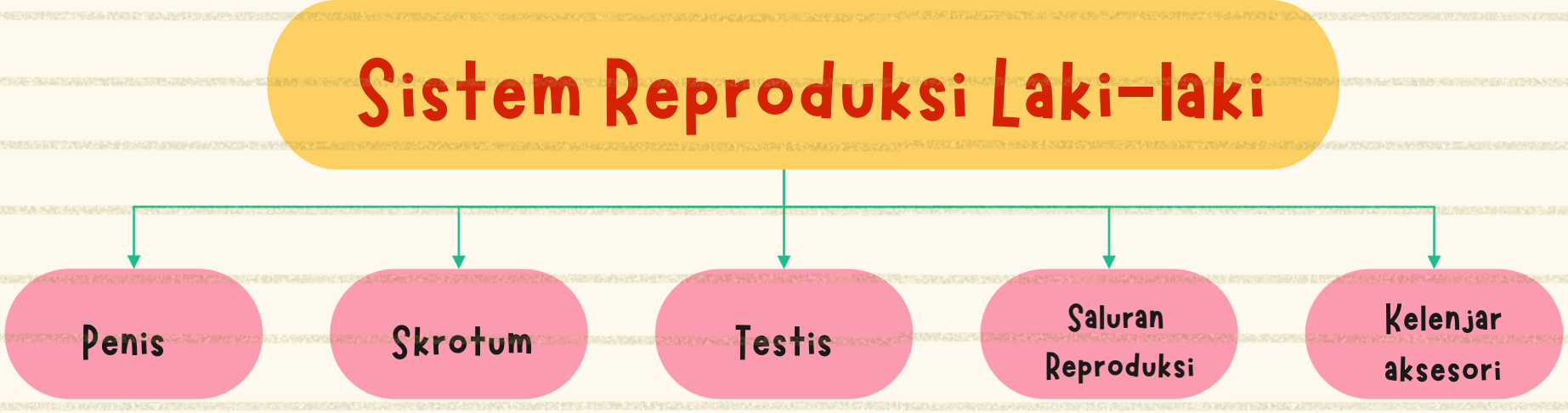
Kaitan Puasa dengan
Sistem Reproduksi

Gangguan Sistem
Reproduksi

Teknologi Sistem
Reproduksi



Sistem Reproduksi Laki-laki



```
graph TD; A[Sistem Reproduksi Laki-laki] --> B[Penis]; A --> C[Skrotum]; A --> D[Testis]; A --> E[Saluran Reproduksi]; A --> F[Kelenjar aksesori];
```

The diagram illustrates the components of the male reproductive system. At the top, a large yellow rounded rectangle contains the title 'Sistem Reproduksi Laki-laki' in bold red text. A horizontal green line extends from the bottom of this rectangle, with five vertical green arrows pointing down to five pink rounded rectangles arranged horizontally below. Each pink rectangle contains a component name in bold black text: 'Penis', 'Skrotum', 'Testis', 'Saluran Reproduksi', and 'Kelenjar aksesori'. The background is light yellow with faint horizontal lines. In the top right corner, there are three yellow circles of varying sizes. In the bottom left corner, there is a cluster of pink circles of varying sizes. In the bottom right corner, there is a green stylized logo resembling a plus sign with a wavy line.

Penis

Skrotum

Testis

**Saluran
Reproduksi**

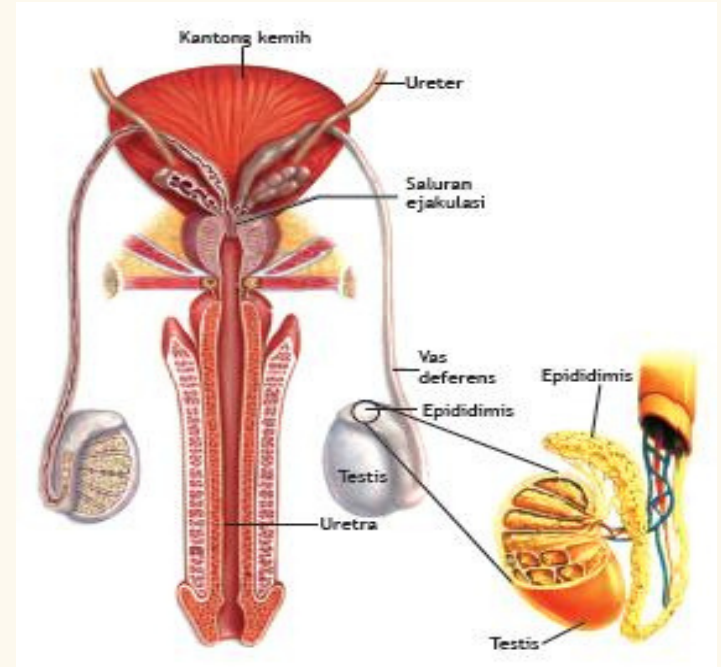
**Kelenjar
aksesori**

Skrotum

- Berupa kantong longgar dari kulit, fascia (selaput pembungkus otot), dan otot polos yang membungkus testis di luar tubuh
- Berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal
- Setiap skrotum terdiri dari satu testis

Pada fasia skrotum, terkandung otot Dartos yang mampu membentuk kerutan sebagai respons terhadap udara dingin dan rangsangan seksual

Terdapat otot kremaster yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh

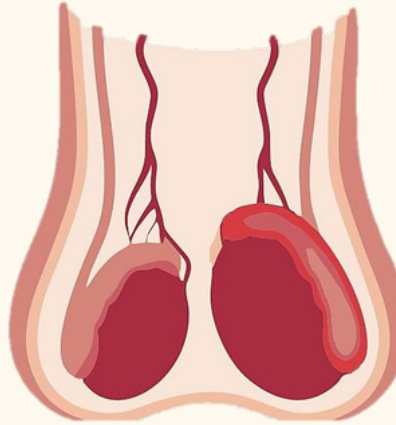


Testis

- Sepasang organ lunak yang berbentuk oval dengan ukuran 4–5 cm dan diameter 2.5

Setiap testis dilapisi tunika albuginea, yaitu kapsul jaringan ikat yang merentang ke arah dalam membentuk 250 lobulus

Di dalam lobulus, terdapat pintalan tubulus seminiferus sebagai tempat terjadinya spermatogenesis



- Sel Sertoli : memberikan nutrisi dan bagi spermatozoid menghancurkan germinatum sel yang cacat
- Sel Leydig : menyekresikan hormon androgen

Di dalam tubulus seminiferus, terdapat lapisan epitelium germinal yang mengandung sel batang, sel Sertoli dan sel Leydig



Saluran Reproduksi Laki-laki



Terdiri dari

Epididimis

Saluran berliku-liku dan panjang (4-6 m). berperan dalam menyimpan sperma (sekitar 6 minggu)

Saluran vas deferens

Saluran lurus kelanjutan dari epididimis yang meninggalkan skrotum hingga mencapai rongga perut

Duktus ejakulatorius

Saluran pendek yang berfungsi menghubungkan vas deferens dan vesikula seminalis untuk mengalirkan semen menuju uretra.

Uretra

Saluran kemih dari kantong semen dan saluran pembuangan urine dari kandung kemih hingga ujung penis

Kelenjar Aksesori

Vesikula seminalis

- Kantong berkelok-kelok yang bermuara ke duktus ejakulatorius
- Mampu menghasilkan cairan kental yang basa, kaya akan fruktosa untuk melindungi sperma

Kelenjar prostat

- Terletak dibagian bawah kandung kemih
- Menghasilkan cairan basa menyerupai susu, dan bisa meningkatkan mobilitas sperma

Kelenjar Cowper

- Kelenjar kecil dengan ukuran dan bentuk menyerupai kacang polong yang bermuara ke uretra di penis
- Dapat menghasilkan cairan bersifat basa yang mengandung mukus

Penis

Organ kopulasisertapengeluaranurine dansemen

Terdiri atas

Glans penis

- Mengandung ujung-ujung saraf sensoris.
- Bagian ini tertutup oleh lipatan kulit longgar yang disebut prepusium (kulup).

Badan penis

- Terdiri dari tiga massa jaringan, yaitu dua korpus kavernosum dan satu korpus spongiosum
- Jika terdapat rangsangan seksual, akan terjadi ereksi akibat pengembangan jaringan

Akar penis

- Bagian pangkal yang menempel pada dinding perut dan tulang panggul.
- Berfungsi sebagai penopang agar posisi penis tetap stabil dan kokoh.

Penis

Titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi

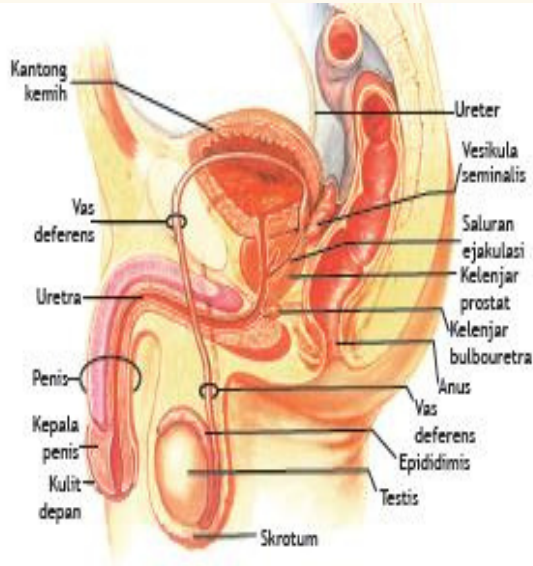
Cairan semen berwarna abu-abu kekuningan, pH 6.8-8.8

Volume cairan semen yang dikeluarkan saat ejakulasi 1-5 mL yang mengandung :

- 90%air dan 50 -120 juta sperma/ml

Setelah ejakulasi, sperma mampu bertahan sekitar 24-72 jam dalam saluran reproduksi perempuan

Sperma dapat dibekukan dan disimpan lebih dari satu tahun





Hormon Reproduksi Laki-laki



Terdiri dari hormon yang diproduksi laki-laki pada :

Testikular

Hormon :

- Testosteron
- Androstenedion
- Dihidrotestosteron
- Inhibin dan protein pengikat androgen

Hipofisis

Hormon :

- FSH (Follicle Stimulating Hormone)
- LH (Luteinizing Hormone) dan ICSH (Interstitial Stimulating Hormone)

Hipotalamus

Hormon GnRh
(Gonadotropin Releasing Hormone)

Hormon Testiskular

Testosteron

Berfungsi untuk :

- Saat janin, berperan dalam diferensiasi saluran kelamin internal dan genitalia luar serta menstimulasi penurunan testis dalam skrotum
- Saat usia pubertas, berfungsi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder, seperti perkembangan organ genital dan peningkatan massa otot, tulang, laju metabolisme, jumlah sel darah, serta kapasitas pengikatan oksigen

Androstenedion

Prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki

Dihidrotestosteron

Berfungsi untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genital laki-laki

Inhibin dan protein pengikat androgen

Diproduksi oleh sel Sertoli dan berfungsi untuk merespons sekresi FSH

Hormon Hipofisis

FSH

Memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis

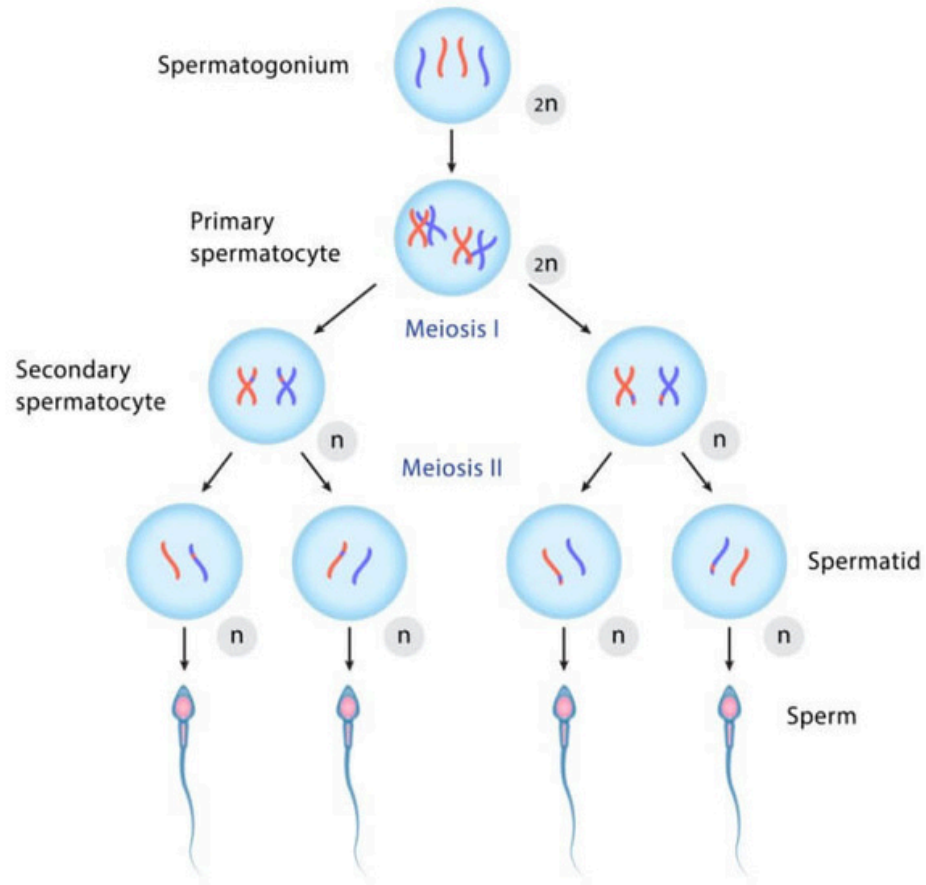
LH dan ICSH

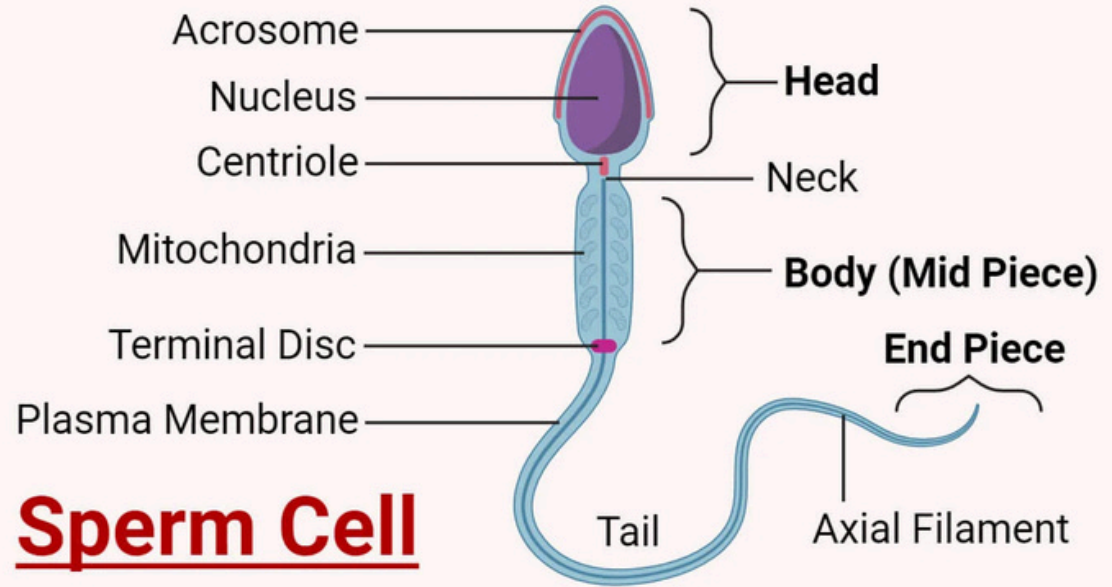
Memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi untuk merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk berkembang dan menyekresikan testosteron

Hormon Hipotalamus

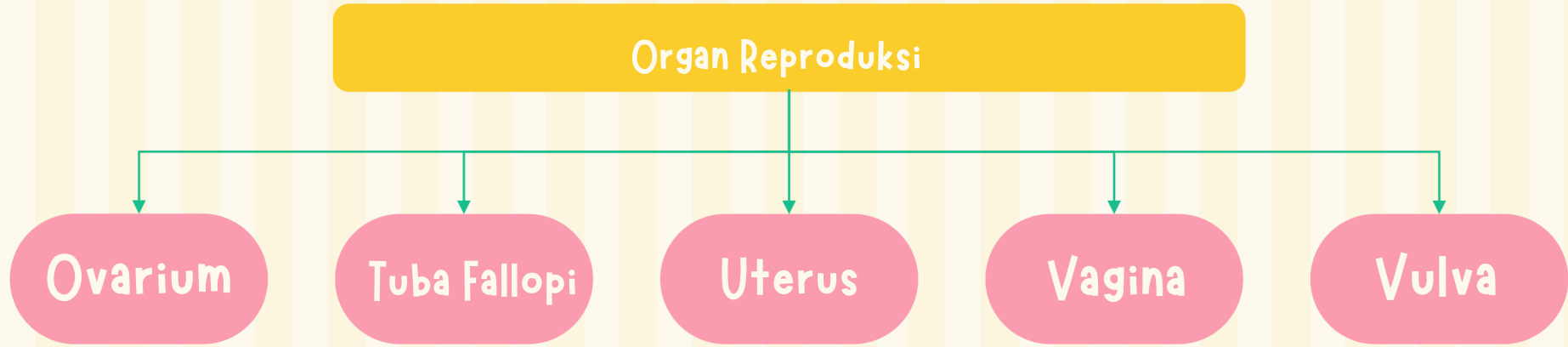
- GnRH : berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH serta mengatur mekanisme
- umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron
- Jika kadar testosteron menurun, maka produksi GnRH meningkat. Perkembangan pubertas dipicu oleh peningkatan sekresi GnRH

Spermatogenesis

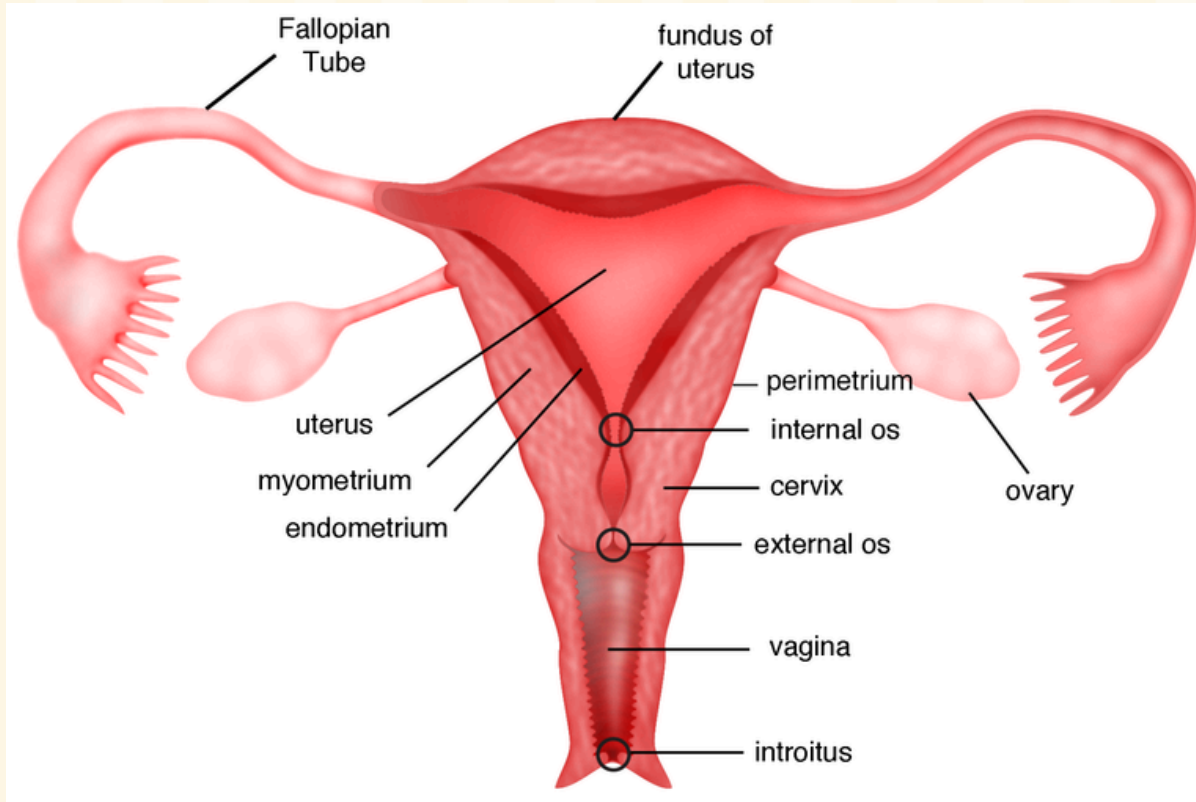




Organ Reproduksi Perempuan

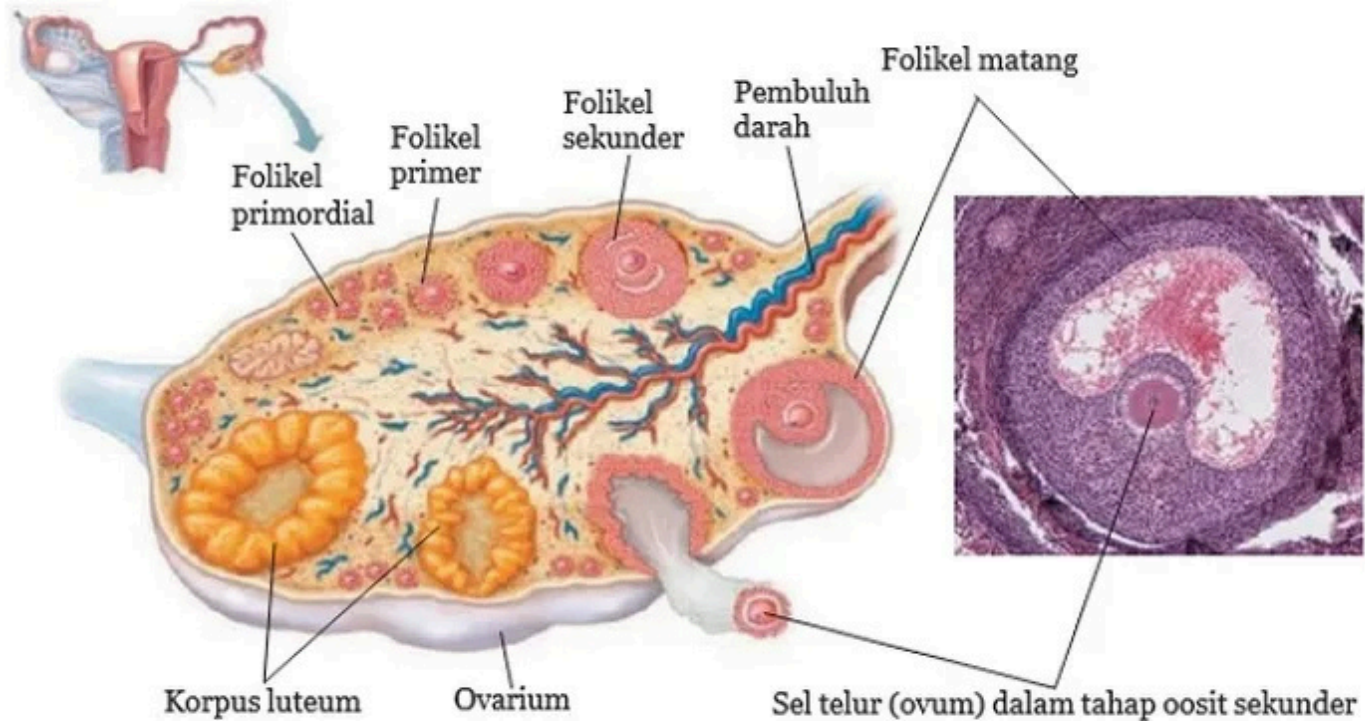


Organ Reproduksi Internal

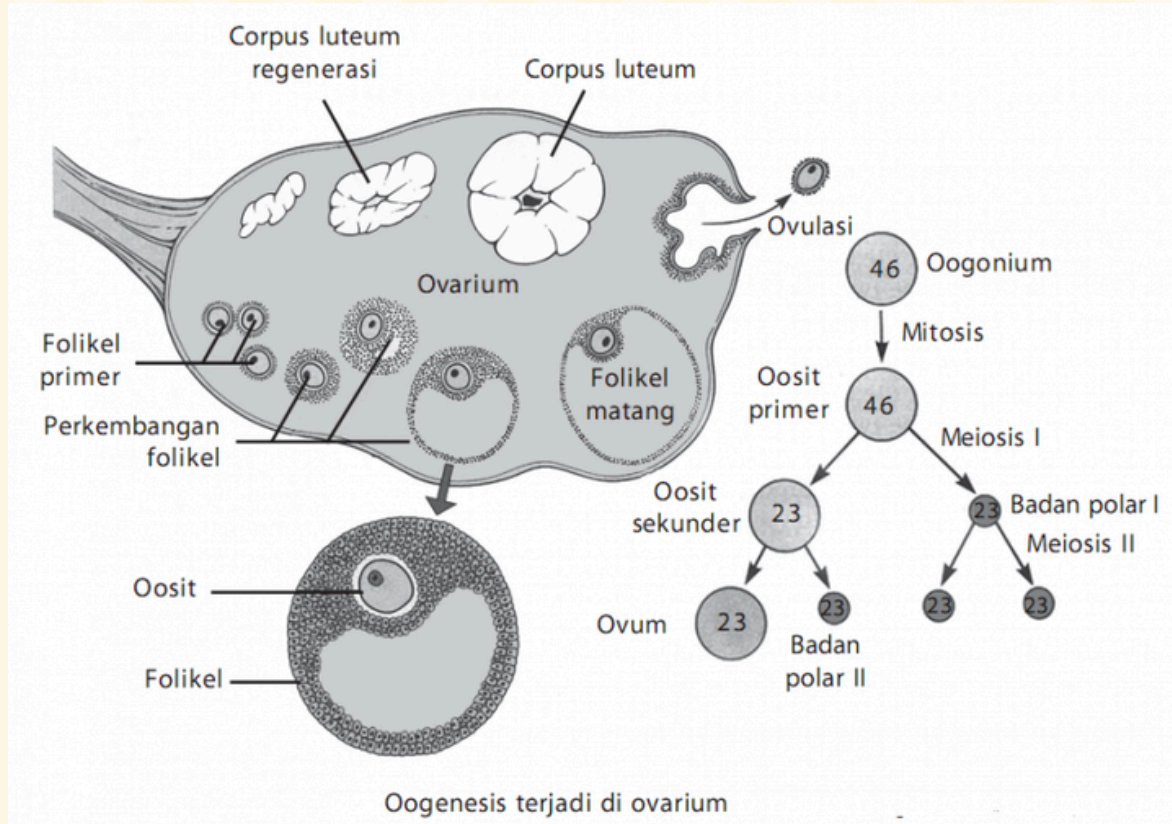


Ovarium

Berfungsi sebagai : tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron



Pembelahan Oogenesis



Tuba Fallopi

- Berjumlah sepasang dan berukuran 10 cm dengan diameter 0,7 cm
- Terdapat bagian infundibulum, ampula, dan isthmus
- Dinding tuba memiliki epitel bersilia untuk menggerakkan oosit menuju uterus
- Fertilisasi terjadi di sepertiga bagian atas tuba Fallopi

Uterus

- Organ tunggal berongga, berbentuk seperti buah pir terbalik, serta berukuran panjang 7 cm dan lebar 5 cm dengan diameter 2,3 cm Terletak di antara rektum dan kandung kemih
- Dinding uterus tersusun atas : perimetrium, miometrium, dan endometrium
- Bagian leher bawah uterus : serviks

Endometrium akan mengalami perubahan selama siklus menstruasi yang berfungsi sebagai tempat implantasi zigot dan pertumbuhan janin



Vagina

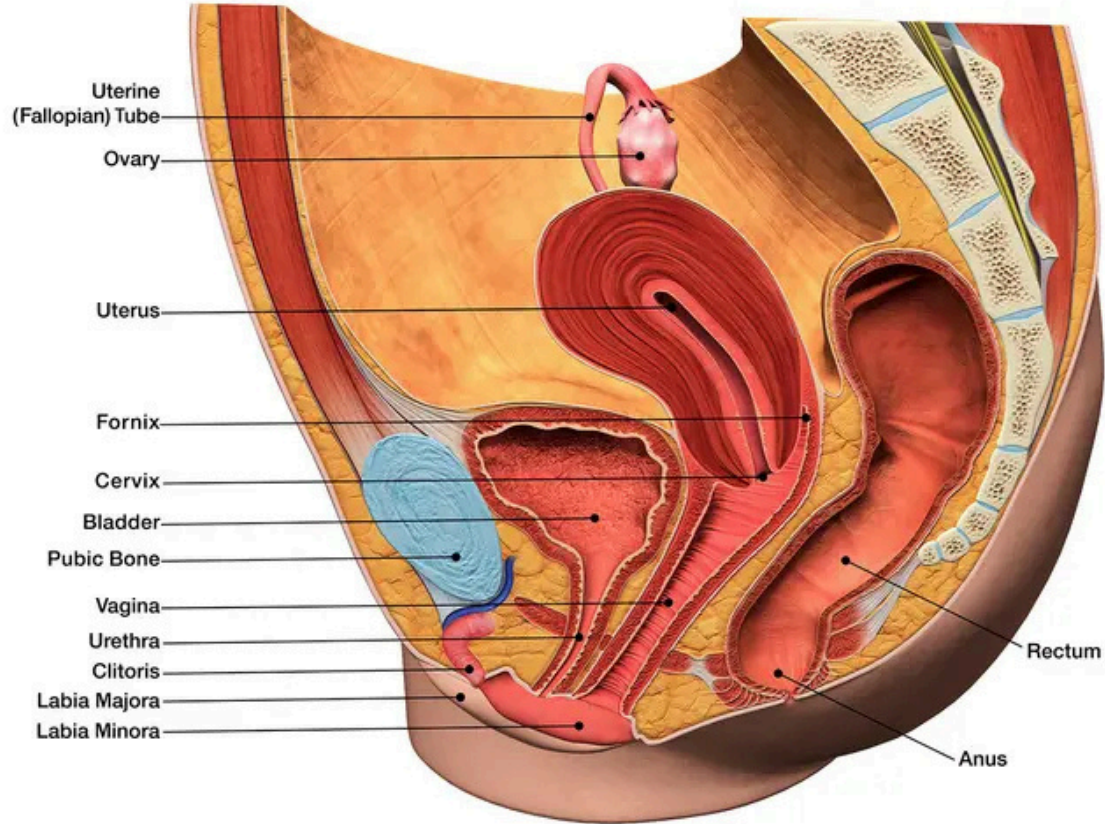
- Berupa tabung fibromuskular yang panjangnya sekitar 8–10 cm.
- Dinding vagina berlipat–lipat, elastis, dan dilapisi oleh epitel pipih berlapis yang memiliki reseptor untuk estrogen
Berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi

Sebelum pubertas dan setelah menopause :
konsentrasi estrogen rendah sehingga lapisan vagina tipis, akumulasi glikoen pada sel mukosa sedikit, dan pH menjadi basa

Saat masa reproduktif : konsentrasi estrogen meningkat sehingga lapisan vagina tebal, akumulasi glikogen tinggi pada sel mukosa, dan pH menjadi asam (3.5–4.0)



Sistem Reproduksi Perempuan



VULVA

Mons pubis

Bantalan jaringan lemak berkulit, ditutupi rambut saat masa pubertas

Labia mayora

Dua lipatan kulit longitudinal dari monspubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus

Labia minor

Dua lipatan kulit di antara kedua labia major dan tidak ditutupi rambut

Klitoris

Homolog dengan penis laki-laki, tetapi berukuran lebih kecil dan tidak memiliki lubang uretra

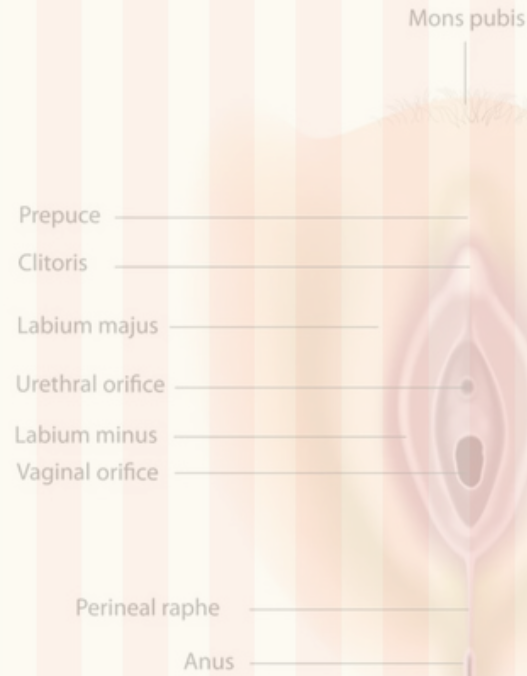
Vestibula

Area yang dikelilingi labia minor dan menutupi lubang uretra mulut vagina, dan saluran kelenjar Bartholin

Orifisium uretra

Jalur keluar urine dari kandung kemih. Bagian tepi orifisium uretra mengandung dua kelenjar parauretral

Vulva



Hormon Kelamin Perempuan

Estrogen

Berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mammae, sekresi cairan pada serviks, dan proses kelahiran

Progesteron

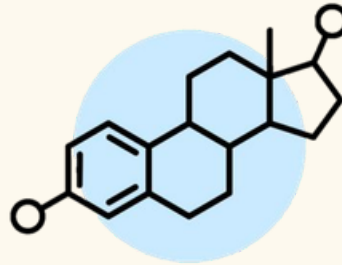
Merangsang pertumbuhan endometrium uterus untuk persiapan implementasi zigot dan menghambat kontraksi uterus

LH (Luteinizing Hormone)

Merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, memicu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi

FSH (Follicle Stimulating Hormone)

Merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron, memicu pertumbuhan dan perkembangan folikel



GnRh (Gonadotropin Releasing Hormone)

Merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH

Hormon Kelamin Perempuan

HCG (Human Chorionic Gonadotropin)

Mempertahankan produksi progesteron dan estrogen dalam ovarium

Laktosa Plasenta (HPL)

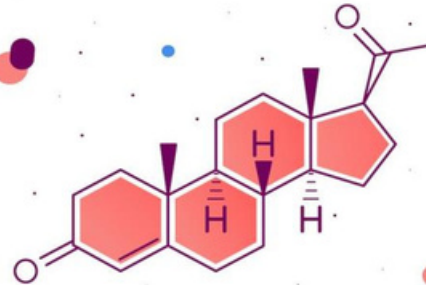
Merangsang pertumbuhan kelenjar mammae untuk persiapan laktasi pada ibu hamil

Tirotropin Korionik

Meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil

Relaksin

Merelaksasi serviks dan fibrokartilago pada simfisis pubis sehingga memudahkan kelahiran



Prolaktin

Merangsang pertumbuhan duktus dan alveolus pada kelenjar mammae saat kehamilan dan produksi air susu

Hormon Kelamin Perempuan

Oksitosin

Merangsang kontraksi otot polos uterus selama proses kelahiran dan kelenjar mammae untuk pengeluaran air susu

CRC (Corticotropin Releasing Hormone)

Memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru paru janin untuk menghirup udara

Prostaglandin

Memengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran



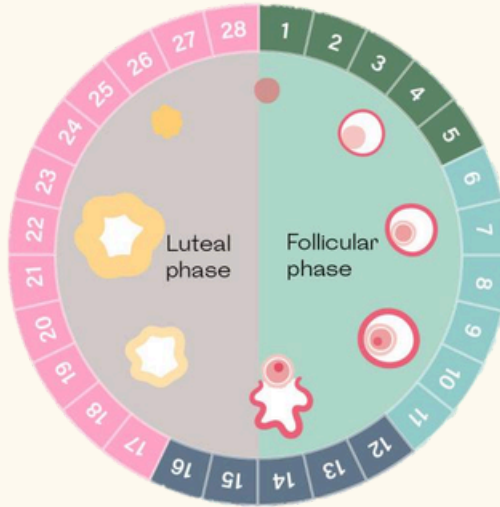
Siklus Menstruasi



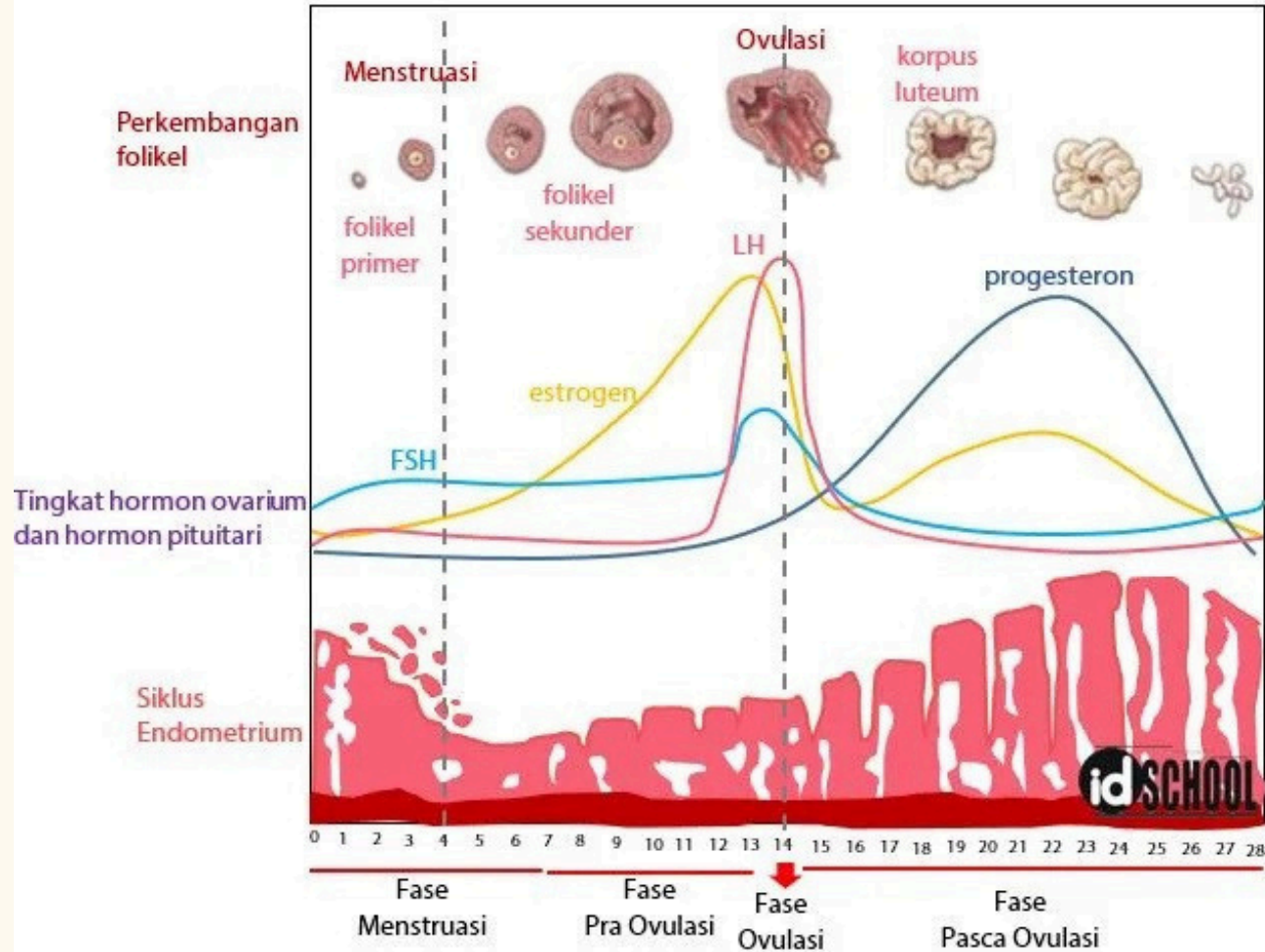
Terbagi menjadi dua fase, yaitu

Fasa Folikel

Fasa Luteal



Siklus Menstruasi



Siklus Endometrium



Tiga Fase Endometrium

Menstruasi

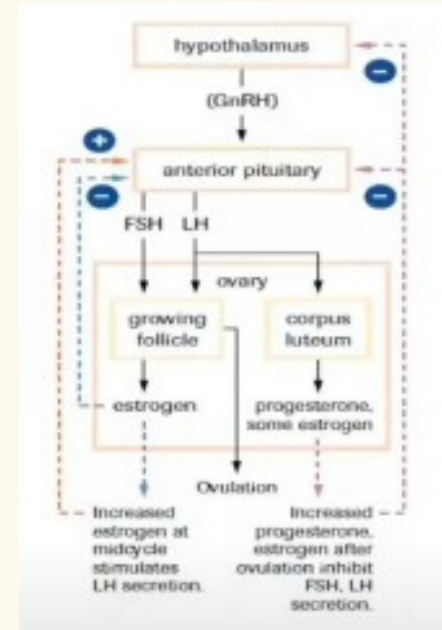
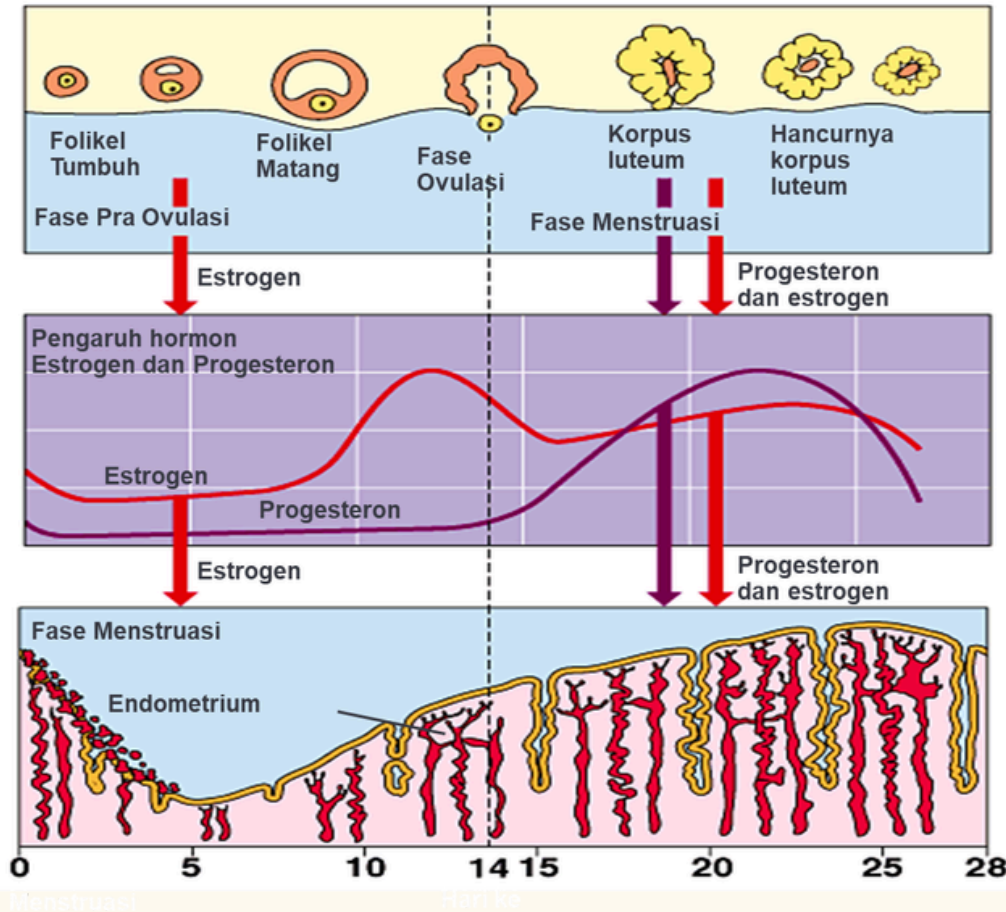
- Fase pengeluaran darah dan sisa endometrium dari vagina
- Fase ini berlangsung selama 4-5 hari

Proliferasi

- Berlangsung dari setelah menstruasi sampai ovulasi. Estrogen merangsang proliferasi endometrium hingga menjadi tebal serta merangsang pertumbuhan kelenjar dan pembuluh darah

Sekretori

- setelah ovulasi atau ketika terbentuk korpus luteum. Korpus luteum memproduksi progesteron dan estrogen untuk jumlah besar mengubah endometrium menjadi tebal sehingga mendukung jika terjadi pembuahan



Pembuahan, Kehamilan, dan Persalinan



Pembuahan (fertilisasi)

Penyatuan sperma dan oosit sekunder untuk membentuk zigot

Zigot merupakan sel diploid dengan kromosom yang berasal dari ayah dan ibu

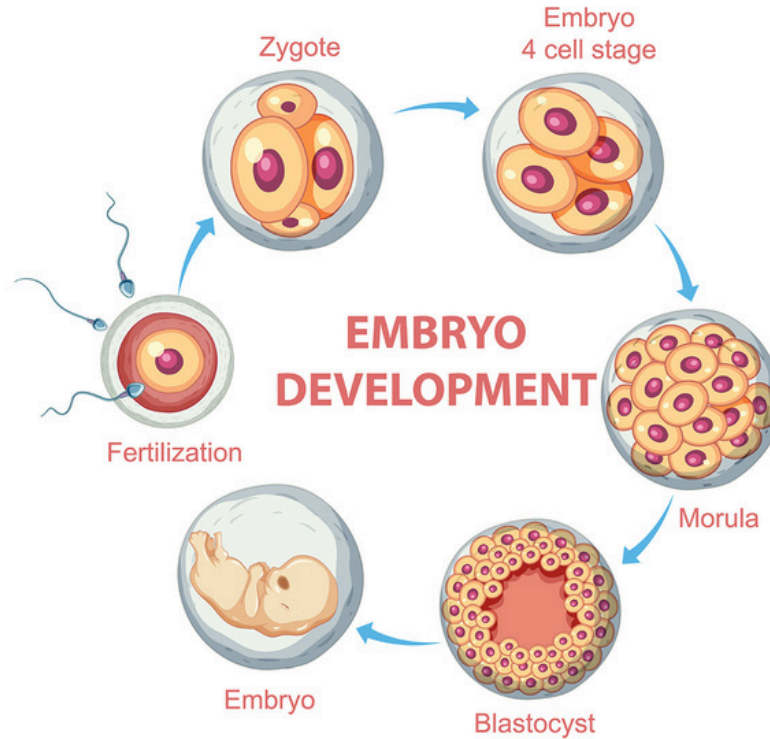
Terdapat sekitar 350–400 juta sel sperma yang dapat masuk ke vagina melalui ejakulasi semen laki-laki

Akrosom sperma melepaskan enzim hidrolitik untuk menembus sel korona radiata dan zona pelusida oosit. Selanjutnya, zona pelusida menjadi kebal (tidak dapat ditembus sperma lainnya)



Pembuahan, Kehamilan, dan Persalinan

Pembuahan (fertilisasi)



Pembuahan, Kehamilan, dan Persalinan

Kehamilan (Gestasi)

- Perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi
- Lama kehamilan : 266 hari (38 minggu)

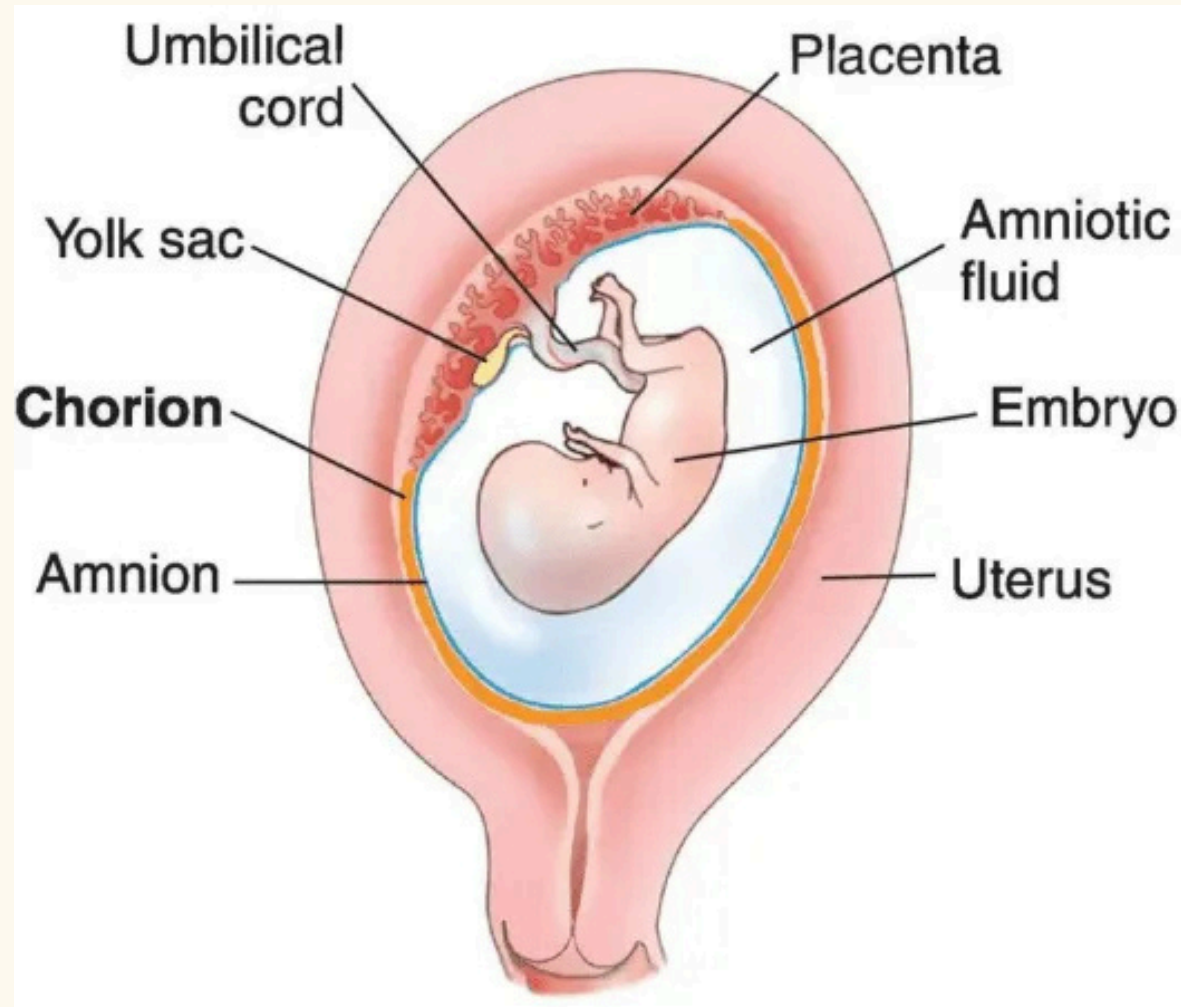
Pada dua minggu pertama setelah fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat menjadi sel kelipatan 2, hingga membentuk morula

Morula tumbuh menjadi berisi blastosit yang cairan blastoseol



Sel blastosit bagian luar membentuk tonjolan ke arah endometrium, menghasilkan enzim proteolitik yang berperan dalam :

- Mengikis endometrium dan pembuluh darah
- Membantu implantasi
- Membentuk plasenta serta membran



Janin

Dilindungi oleh beberapa membran, yaitu:

Amnion

Melindungi janin dari guncangan, perubahan suhu, serta memungkinkan bayi untuk bergerak bebas

Sakus vitelinus

Sebagai organ pencernaan dan pernafasan awal, membentuk sel darah dan pembuluh darah, serta pertumbuhan gonad primitif embrio

Korion

Membran terluar yang membentuk vili korionik dan plasenta serta menyekresikan hormon HCG

Alantois

Membran yang mengandung banyak pembuluh darah dan membentuk tali pusar yang menghubungkan endometrium dengan plasenta pada uterus ibu

Sel blastosit bagian dalam berkembang menjadi embrioblas yang memiliki tiga lapisan jaringan dasar, yaitu

Ektoderm

Bagian terluar yang akan membentuk sistem saraf, indra, kulit, dan kelenjar endokrin

Endoderm

Bagian dalam yang membentuk saluran pencernaan dan pernapasan

Mesoderm

Bagian tengah yang terbentuk di antara ektoderm dan endoderm dan berperan dalam sistem rangka, urinaria, sirkulasi, dan reproduksi

Kehamilan

Semua sistem organ tubuh janin telah terbentuk setelah minggu ke-8. Perkembangan ini berkaitan dengan diferensiasi organ sebagai berikut

Bulan ke-3

Terjadi pertumbuhan panjang tubuh yang cepat, genitalia luar berdiferensiasi menjadi organ reproduksi laki-laki atau perempuan. Pertumbuhan kepala terjadi secara lambat

Bulan ke-4

Mulai terbentuk karakteristik wajah, rambut, alis, dan tangan. Panjang janin sekitar 13-17cm

Bulan ke-5

Pertumbuhan melambat, sudah terbentuk kaki dan tangan, kulit tertutup rambut halus serta dilapisi campuran sebum dan sel epidermis mati. Gerakan janin makin cepat sehingga dapat dirasakan ibu

Bulan ke-6

Kulit tampak berkerut dan kemerahan serta berat mencapai 900gram janin

Kehamilan



Bulan ke-7

Kulit sudah berlemak sehingga tidak berkerut dan kelopak mata sudah tidak menempel

Bulan ke-8

Testis sudah turun ke dalam skrotum dan semua indra sudah mulai berfungsi

Bulan ke-9

Panjang janin sekitar 50 cm, berat badan sekitar 3.25 kg, kepala menghadap serviks, dan siap dilahirkan. Jika bokong yang menghadap serviks, disebut sungsang

Persalinan (Partus)

Proses kelahiran bayi yang dipengaruhi hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH

Dilatasi serviks

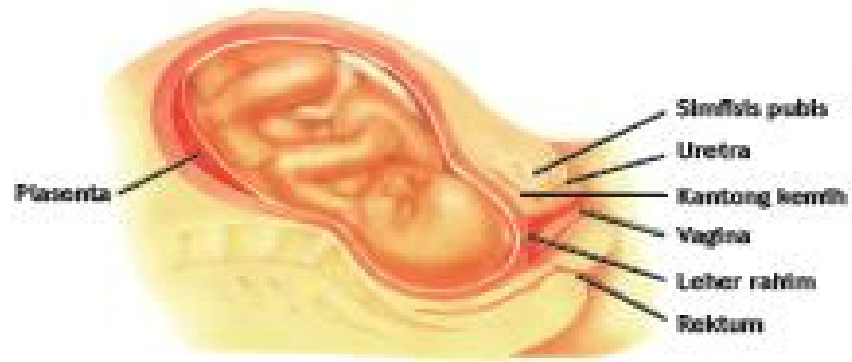
Serviks dipaksa melebar untuk jalan ke kepala bayi (sekitar 10 cm). Tahap ini paling lama, terjadi mulai dari beberapa jam hingga 24 jam.

Kelahiran bayi

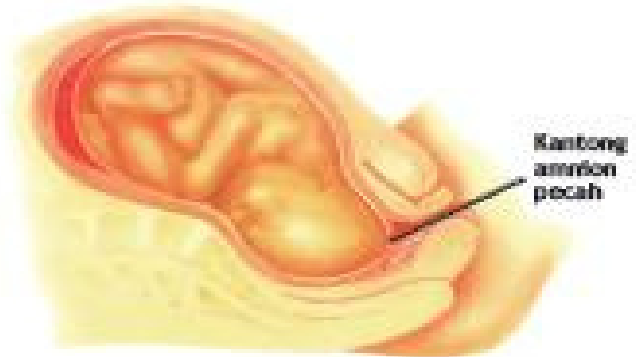
Bayi mulai bergerak melewati serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara secara kontraksikan otot dinding abdomen bersamaan dengan kontraksi uterus. Proses berlangsung selama 30-90 menit.

Kelahiran plasenta

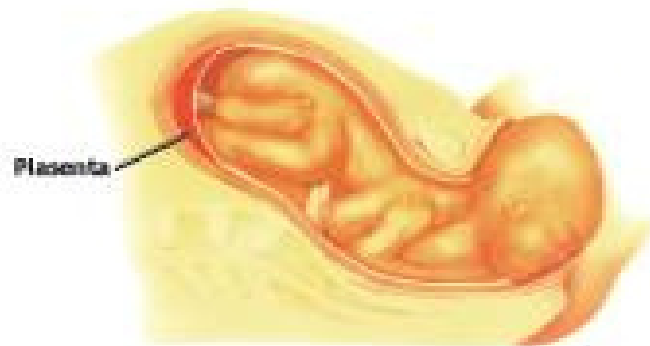
Terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dari miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung 15-30 menit.



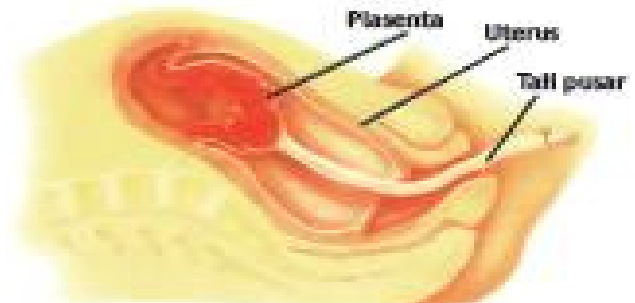
(a)



(b)



(c)



(d)



Gangguan Sistem Reproduksi – Perempuan

Dismenore

Rasa nyeri saat haid tanpa tanda
adanya infeksi, disebabkan sekresi
prostaglandin berlebihan

Penyakit radang panggul

Radang saluran genitalia akibat
infeksi bakteri seperti Chlamydia sp.

Kanker payudara

Dipengaruhi faktor genetik, hormone,
dan lingkungan

Kanker vagina

Disebabkan oleh infeksi virus

Kanker ovarium

Ditandai dengan rasa pegal pada panggul dan
pendarahan

Endometriosis

Gangguan berupa terdapat jaringan
endometrium di luar uterus

Gangguan Sistem Reproduksi – Laki-laki

Ginekomastia

Pembesaran payudara laki-laki akibat hormone estrogen yang berlebihan.

Orkitis

Dapat terjadi setelah radang epididymis atau penyakit parotitis.

Hipogonadisme

Penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hal ini dapat menyebabkan kemandulan dan impotensi.

Disfungsi ereksi

Ketidakmampuan laki-laki mempertahankan ereksi.

Prostatitis

Menimbulkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih.

Uretritis

Disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti *Neisseria gonorrhoeae* dan *Chlamydia trachomatis*.

Metode Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Prinsip: menghambat pergerakan sperma ke ovum, mencegah ovulasi, dan mencegah implantasi zigot



Kontrasepsi alami

- Dilakukan dengan sistem kalender (tidak melakukan hubungan seksual selama masa subur perempuan).

Koitus interruptus

- Pengeluaran penis dari vagina sebelum terjadi ejakulasi.

Kontrasepsi kimiawi

- Menggunakan jeli, busa, krim, dan supositoria spermisida yang bisa bersifat toksik bagi sperma.

Sawar mekanis

- Mencegah pergerakan sperma ke tuba Fallopi, contoh : diafragma, kondom untuk laki-laki/perempuan, dan sterilisasi
- Sterilisasi : metode permanen untuk mencegah penyatuan sperma dan ovum melalui operasi, jenisnya terdiri dari :

Vasektomi

Pemotongan vas deferens, kemudian ujung saluran diikat agar sperma tidak dapat mengalir sehingga cairan semen tidak mengandung sperma.

Tubektomi

Pemotongan dan pengikatan saluran tuba Fallopi sehingga ovum tidak memasuki uterus.



Pencegahan Ovulasi

Pil KB

Mencegah dengan ovulasi
menekan sekresi
gonadotropin. Pil KB
mengandung steroid

sintetik mirip
estrogen dan
progesteron.

Susuk KB

Berisi levonorgestrel
yang menghambat ovulasi,
menipiskan endometrium,
serta menghambat
pergerakan

sperma
karena lendir serviks
mengental dan
sedikit.

Suntik KB

Mengandung depot
medroxyprogesterone
acetat(progestin)
yang bekerja menghambat
ovulasi dan mengentalkan
lendir serviks.

Penghambatan implantasi

Dilakukan dengan cara memblokade implantasi, contohnya IUD atau AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) yang bekerja mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim



Dampak Organ Reproduksi ketika Berpuasa

- **Pengaruh Hormonal** — Puasa menyebabkan penurunan leptin dan insulin yang dapat menekan aksis hipotalamus–hipofisis–gonad, sehingga produksi LH, FSH, dan hormon reproduksi lainnya bisa berkurang jika puasa dilakukan secara ekstrem.
- **Pengaruh pada Wanita** — Puasa ringan umumnya tidak mengganggu siklus menstruasi atau ovulasi, namun puasa berat dengan defisit kalori tinggi dapat menyebabkan amenorrhea akibat terganggunya sekresi estrogen dan progesteron.



Dampak Organ Reproduksi ketika Berpuasa

- **Pengaruh pada Pria** — Kadar testosteron pada pria yang berpuasa Ramadan cenderung tetap normal bahkan bisa sedikit meningkat, dan kualitas sperma tidak terpengaruh secara signifikan pada kondisi gizi yang cukup.
- **Manfaat puasa untuk tubuh** — Puasa intermiten bermanfaat bagi wanita dengan PCOS karena membantu menurunkan berat badan dan kadar insulin berlebih, yang pada akhirnya dapat memulihkan ovulasi dan memperbaiki keseimbangan hormon.
- **Kehamilan** — Wanita hamil tidak dianjurkan berpuasa penuh karena janin membutuhkan suplai nutrisi yang kontinu, terutama pada trimester pertama yang merupakan fase kritis perkembangan embrio.





Thank you!

